

Orchestrator

オーケストレーターとしての家庭医

AI 研究が証明した「統合者」の価値

Google/MIT マルチエージェント研究 x 家庭医療のエビデンス

2026-03-24

AI が証明したこと

Google / MIT / DeepMind 共同研究 (2025-2026)
単一 AI のエラー率を「1」としたとき、専門 AI を増やすと...

統合者なし (Bag of Agents)

エラー 17 倍に増
幅

専門家が個別に動くと
矛盾・重複・欠落が雪だるま式

統合者あり (Orchestrated)

エラー 4 倍に抑制

統合者が全体を調整すると
エラーの増幅を約 75% 抑制

「専門家の数」より「調整の構造」が重要。
これは、まさに医療の話だ。

AI の発見 = 医療の現実

AI マルチエージェント	日本の医療
専門 AI がバラバラに動く (「Bag of Agents」)	専門医がバラバラに診る (ポリドクタリング)
オーケストレーター AI が 全体を統合	家庭医がオーケストレーター として統合
エラー 17 倍 → 4 倍に抑制	ポリファーマシー 2.18 倍 → 抑制
コスト 80% 削減	外来費用約 2 倍 → 抑制

1975 年、日野原重明が「プライマリケアのニードはきわめて高い」と意見具申。
2004 年、岩崎榄が「分化ばかり進んで統合がなおざり」と指摘。
2009 年、Hutt が「患者のオーケストラの指揮者がいない」と論考。
→ 50 年間の警告が、2026 年の AI 研究で科学的に裏付けられた。

日本の現実 — 数字が語る断片化

0.3%

全医師に対する
家庭医の割合

1,126 人 / 339,623 人
(2022 年)

65.3%

高齢者の
ポリドクタリング率

複数施設を定期受診
(平均併存疾患 4.7)

2.18 倍

ポリファーマシー
のリスク

3 施設以上受診時
(OR 2.18)

2 倍

外来医療費の
増加

3 施設以上受診時
vs 1 施設

出典 : PMC (2023), BMC Health Services Research (2020), Scientific Reports (2025)

スターフィールドのエビデンス

Barbara Starfield (Johns Hopkins, 2005) — プライマリケアの定量的証明

プライマリケア医
1人/万人 ↑

死亡率 5.3%↓

年間 49 人 /10 万人の
命が救われる

プライマリケア
スコア 5 点 ↑

心疾患早死
最大 15%↓

営気管炎による
早死も 6.5%↓

米国での試算

年間 12.8 万人
の死亡を予防可能

プライマリケアを
充実させることで

出典 : Milbank Quarterly (2005), Macinko et al. (2007) — PMC2690145

世界の「オーケストレーター」モデル

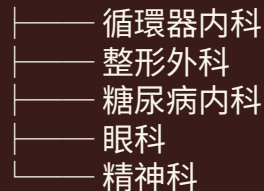
国	家庭医の役割	仕組み	成果
英国	ゲートキーパー + QOF(質評価)	NHS における GP システム	不利な地域の受診率向上
オランダ	ゲートキーパー (専門医には紹介必須)	包括払い制度 糖尿病・ COPD 管理	糖尿病の質指標改善
デンマーク	ゲートキーパー + グループ診療	OECD 最高評価の PC	予防可能な入院率低下
オーストラリア	GP がゲートキーパー + チームベース	Medicare のかかりつけ医 (GP) 登録制	慢性疾患管理の 国際的成功例
米国	FM/IM が PCP として機能 保険種で GK の有無が変わる	HMO: 紹介必要 PPO: 自由受診可能	PCP 不足が深刻 PC 弱い地域で死亡率 ↑
日本	フリーアクセス	患者が自由に	ポリドクターリング 65%

ゲートキーパー = AI の「オーケストレーター検証ゲート」。
家庭医を通さないと専門医に行けない仕組みが、
構造的に不要な受診を抑制し、ケアの質を上げる。

なぜ「統合者」が必要なのか

断片化したケア

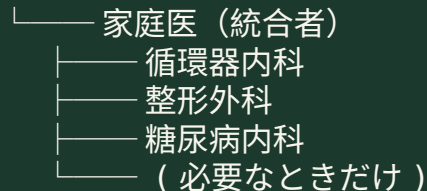
患者



→ 誰が全体を見る？

統合されたケア

患者



→ 全体を見る人がいる

AI も医療も同じ結論：「専門家の数」ではなく「調整の構造」が質を決める

スターフィールドの 4 つの柱

強いプライマリケア = この 4 つが揃っている

First Contact 最初の窓口

患者が最初に相談する
場所がある

Continuity 継続性

同じ医師が長期的に
一人の患者を診る

Comprehensiveness 包括性

幅広い問題に
対応できる

Coordination 調整機能

専門医との連携を
統合する

AI のオーケストレーター = 「Coordination」の役割。家庭医 = 4 つ全てを担う「システムの専門医」

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 3 分

あなたの現場で、「オーケストレーターがいないせいで起きている問題」は何か？
それを解決するには何が必要？

考えるヒント

- ポリドクタリングで困った患者さんの経験は？
- 「全体を見る人」がいたら何が変わる？
- 日本のフリーアクセス制度をどう思う？

家庭医は「システムの専門医」である

専門医	家庭医
臓器の専門家	「人」の専門家
深く狭く	広くつなぐ
各パーツを最適化	システム全体を最適化
AI の専門エージェント	AI のオーケストレーター

Google/MIT が証明したこと：
「専門家の数」より「統合の質」が成果を決める。

家庭医は、「何でも診る医師」ではない。
「全体を見て、つないで、守る」システムの専門家だ。